

Chapitre 3 : Equations polynômiales du second degré

1 Equation polynômiale du second degré

Définition :

Une équation polynômiale du second degré ou, plus simplement, équation du second degré, est une équation de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ avec } a \neq 0$$

a, b et c sont des nombres réels ou complexes.

Remarques :

- Résoudre une équation dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\mathbb{C}$) c'est déterminer tous les nombres réels (ou complexes) pour lesquels l'égalité est vérifiée.
- Les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont également appelées **racines** du polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Exemple 1:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations du second degré suivantes :

1. $x^2 - 4 = 0$

3. $x^2 + 4 = 0$

5. $(x - 2)^2 = 3$

2. $x^2 - 2 = 0$

4. $x^2 + 3x = 0$

6. $(x - 2)(2x + 6) = 0$

Exemple 2:

Résoudre l'équation $2x^2 - 6x + 5 = 0$ dans $\mathbb{R}$ puis dans $\mathbb{C}$.

Propriété :

Toute équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ peut s'écrire sous la forme

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \quad \text{avec } \Delta = b^2 - 4ac$$

Δ est appelé **discriminant** de l'équation.

2 Equation du second degré à coefficients réels

On considère l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

2.1 Résolution de l'équation du second degré dans $\mathbb{R}$

Propriété :

— Si $\Delta = 0$, l'équation admet une seule solution : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

— Si $\Delta < 0$, l'équation n'admet pas de solutions réelles.

Exemple 3:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

1. $x^2 + x + 1 = 0$

2. $x^2 + x = 6$

3. $4x^2 - 4x + 1 = 0$